REDE FRIA CIRCULAR — Recuperação de Calor e Refrigeração de Baixo Carbono para Centros de Distribuição

PROPOSTA FICTÍCIA PARA TESTES DE SISTEMA • TODOS OS DADOS, ORGANIZAÇÕES E RESULTADOS SÃO SIMULADOS

Proponente	TermoCiclo Eficiência Industrial S.A.
Sede	Joinville–SC
Duração	36 meses
Valor total	R$ 8.200.000
Maturidade	TRL 4 → TRL 7

1. Resumo executivo

Projeto de P,D&I; para desenvolver módulos retrofit que combinam refrigerante de baixo GWP, controle preditivo, recuperação de calor e armazenamento térmico em câmaras frias de centros de distribuição de alimentos.

2. Contexto, problema e oportunidade

Instalações frigorificadas têm consumo elétrico elevado, picos de demanda e perda de energia térmica que poderia ser reaproveitada. No CD fictício de referência, refrigeração responde por 58% do consumo elétrico; o COP médio é 2,1 e o calor rejeitado não é recuperado.

3. Solução proposta e caráter inovador

Skid modular com trocadores de calor, armazenamento térmico, instrumentação, controlador MPC e digital twin para otimizar setpoints conforme carga, tarifa e condição ambiental. O calor recuperado será utilizado em água de processo e higienização.

4. Objetivo geral e objetivos específicos

Objetivo geral: desenvolver, integrar e validar a solução em ambiente operacional, produzindo evidências técnicas, econômicas e de impacto suficientes para decisão de escala.

1. Elevar o COP sazonal em pelo menos 25%
2. Reduzir em 22% o consumo elétrico específico de refrigeração
3. Recuperar ao menos 1.100 MWh térmicos/ano no piloto
4. Demonstrar redução estimada de 620 tCO2e/ano e alcançar TRL 7

5. Metodologia e plano de P,D&I;

A execução será organizada em pacotes de trabalho com critérios de aceite e gates de decisão. WP1 (M1–M4): diagnóstico, requisitos, baseline e plano de dados. WP2 (M3–M10): pesquisa aplicada, modelagem e protótipos de subsistemas. WP3 (M7–M16): integração, engenharia, segurança e testes de bancada. WP4 (M13–M24): piloto operacional, treinamento e coleta estruturada de evidências. WP5 (fase final): avaliação técnico-econômica, propriedade intelectual, industrialização e estratégia de escala. O desenho experimental terá métricas pré-definidas, registro de versões, controle de mudanças e relatório de desvios.

Fase	Período	Marco de aceite
Diagnóstico e requisitos	M1–M4	Baseline e especificação aprovados
Pesquisa e prototipação	M3–M10	Protótipo funcional e relatório de testes
Integração e verificação	M7–M16	Sistema integrado sem falha crítica aberta
Piloto operacional	M13–M24	KPIs medidos e relatório de validação
Escala e encerramento	Últimos 6 meses	Plano de industrialização e exploração

6. Governança, equipe e parcerias

Governança: comitê gestor mensal para prazo, escopo, orçamento e riscos; comitê técnico bimestral para arquitetura, métricas e qualidade; gate executivo antes do piloto e da escala. Equipe-base fictícia: coordenador(a) técnico(a), pesquisadores, engenheiros de desenvolvimento, especialista de domínio, profissional de dados, responsável de qualidade/regulatório, líder de campo e analista financeiro. O projeto prevê parceria com uma ICT brasileira e organizações usuárias para ensaios e validação, mediante instrumentos específicos e regras de propriedade intelectual.

7. Orçamento e justificativa

Categoria	Valor (R$)	Justificativa
Engenharia e pesquisadores	2.350.000	Execução dos pacotes de trabalho e entregáveis associados
Protótipos e equipamentos	3.120.000	Execução dos pacotes de trabalho e entregáveis associados
Instrumentação e dados	760.000	Execução dos pacotes de trabalho e entregáveis associados
Ensaios e certificações	1.080.000	Execução dos pacotes de trabalho e entregáveis associados
Gestão e disseminação	890.000	Execução dos pacotes de trabalho e entregáveis associados

Os valores acima são simulados. Em submissão real, rubricas, contrapartidas, limites e despesas elegíveis devem seguir o instrumento aplicável.

8. Indicadores e monitoramento

Indicador	Meta / evidência
Objetivo 1	Elevar o COP sazonal em pelo menos 25%
Objetivo 2	Reduzir em 22% o consumo elétrico específico de refrigeração
Objetivo 3	Recuperar ao menos 1.100 MWh térmicos/ano no piloto
Objetivo 4	Demonstrar redução estimada de 620 tCO2e/ano e alcançar TRL 7
Execução financeira	Desvio acumulado ≤10% sem plano corretivo
Cronograma	≥90% dos marcos concluídos na janela planejada
Transferência	Plano de escala, PI e exploração aprovado no encerramento

9. Riscos e mitigação

Interrupção de operação, desempenho sazonal, compatibilidade de refrigerantes e supply chain. Prevê instalação por bypass, testes FAT/SAT, plano de segurança de processo e dual sourcing.

O registro de riscos será revisto mensalmente, com responsável, probabilidade, impacto, gatilho, resposta e risco residual. Eventos críticos poderão acionar replanejamento de escopo ou gate no-go.

10. Impactos, sustentabilidade e exploração dos resultados

Eficiência energética, redução de emissões, valorização de calor residual, desenvolvimento de fornecedor nacional e replicação em armazenagem frigorificada.

O plano de continuidade prevê validação de modelo de receita, análise de custo total de propriedade, estratégia de manufatura ou implantação, capacitação de parceiros e proteção de ativos intelectuais quando cabível. A avaliação final incluirá cenários conservador, base e expansão.

11. Ética, conformidade e proteção de dados

A proposta adotará controles de integridade, segregação de funções, rastreabilidade de compras, gestão documental e conflito de interesses. Quando houver dados pessoais, serão aplicados finalidade, necessidade, minimização, segurança, retenção e controle de acesso, com avaliação específica antes do piloto. Requisitos regulatórios e de segurança serão tratados como critérios de entrada, não como validação posterior.

12. Resultados esperados e critérios go/no-go

Gate 1: requisitos, baseline e viabilidade técnica inicial aprovados. Gate 2: protótipo integrado cumpre métricas mínimas e não possui falha crítica aberta. Gate 3: piloto demonstra desempenho, adoção e viabilidade econômica suficientes para escala. Em caso de não atendimento, o comitê poderá corrigir, reduzir escopo, estender validação ou encerrar a linha de desenvolvimento.

13. Anexos previstos para uma submissão real

Plano de trabalho detalhado; EAP; cronograma físico-financeiro; currículos da equipe; cartas de parceiros; memória de cálculo; matriz RACI; matriz de riscos; plano de dados; estratégia de propriedade intelectual; evidências de TRL; protocolos de ensaio e declarações exigidas pelo instrumento.

Documento integralmente fictício, produzido exclusivamente para testes no SADS. Não representa empresa, edital, aprovação, compromisso financeiro ou resultado real.